



Maestría en Inteligencia Artificial

# Seminario de Innovación en Inteligencia Artificial

Dr. Efrén Juárez

# Seminario de Innovación en Inteligencia Artificial

# Sesiones en directo

- Semana 01: sesión 1, presentación.
- Semana 05: sesión 2, corrección de la propuesta.
- Semana 09: sesión 3, corrección de la actividad 2.
- **Semana 14: sesión 4, corrección de la actividad 3.**
- Semana 16: sesión 5, preparación del documento final.



| No Semana  | Inicio     | Fin        | Fecha Clase       | Notas         |
|------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| Semana 1   | 01/12/2025 | 05/12/2025 | <b>04/12/2025</b> | Clase 1       |
| Semana 2   | 08/12/2025 | 12/12/2025 |                   |               |
| Semana 3   | 15/12/2025 | 19/12/2025 | <b>15/12/2025</b> | Propuesta     |
| VACACIONES | 22/12/2025 | 26/12/2025 |                   |               |
| VACACIONES | 29/12/2025 | 02/01/2026 |                   |               |
| Semana 4   | 05/01/2026 | 09/01/2026 |                   |               |
| Semana 5   | 12/01/2026 | 16/01/2026 | <b>16/01/2026</b> | Clase 2       |
| Semana 6   | 19/01/2026 | 23/01/2026 |                   |               |
| Semana 7   | 26/01/2026 | 30/01/2026 | <b>26/01/2026</b> | Entrega 1     |
| Semana 8   | 02/02/2026 | 06/02/2026 |                   |               |
| Semana 9   | 09/02/2026 | 13/02/2026 | <b>12/02/2026</b> | Clase 3       |
| Semana 10  | 16/02/2026 | 20/02/2026 |                   |               |
| Semana 11  | 23/02/2026 | 27/02/2026 |                   |               |
| Semana 12  | 02/03/2026 | 06/03/2026 | <b>02/03/2026</b> | Entrega 2     |
| Semana 13  | 09/03/2026 | 13/03/2026 |                   |               |
| Semana 14  | 16/03/2026 | 20/03/2026 | <b>19/03/2026</b> | Clase 4       |
| Semana 15  | 23/03/2026 | 27/03/2026 |                   |               |
| Semana 16  | 30/03/2026 | 03/04/2026 | <b>02/04/2026</b> | Clase 5       |
| Semana 17  | 06/04/2026 | 10/04/2026 |                   |               |
| Semana 18  | 13/04/2026 | 17/04/2026 | <b>13/04/2026</b> | Entrega Final |

# Incidencias con mayor impacto de la Entrega 2

# Incidencias más frecuentes en 2da entrega

- **Referencias y APA deficientes:** la bibliografía final frecuentemente no está en formato APA o presenta inconsistencias.
- **Figuras y tablas sin control editorial:** muchas aparecen sin título, sin numeración correcta o con rotulado inconsistente.
- **Problemas de maquetación visual:** se repiten tablas y figuras partidas, fuera de margen o con títulos separados del contenido.
- **Capítulo 4 poco aterrizado:** la metodología suele verse más teórica que aplicada al desarrollo real del proyecto.
- **Capítulo 3 débil:** faltan antecedentes sólidos, estado del arte suficiente y análisis más profundo.

# Incidencias más frecuentes en 2da entrega

- **Pocas referencias académicas:** en varios trabajos el sustento bibliográfico resulta escaso para el nivel esperado.
- **Citas y referencias mal vinculadas:** hay poca trazabilidad entre lo citado en el texto y la lista final.
- **Baja calidad de figuras:** se observan imágenes con fondo negro, poca legibilidad, baja resolución o letra muy pequeña.
- **Scrum/Lean con evidencia insuficiente:** faltan backlog, historias, artefactos, métricas o evidencias claras de uso de herramientas.
- **Poco apego a la plantilla oficial:** varios trabajos no respetan del todo la estructura y formato solicitados

Presentar trabajo mejor y peor evaluado

# Evaluación

| Actividad                           | Tipo       | Puntos | Fecha Entrega |
|-------------------------------------|------------|--------|---------------|
| Asistencia                          | Individual | 0      |               |
| Entrega de la Propuesta             |            | 0      | 15/12/2025    |
| Entrega 1                           |            | 1.5    | 26/01/2026    |
| Entrega 2                           |            | 1.5    | 02/03/2026    |
| Entrega Final del Documento y Vídeo |            | 7      | 13/04/2026    |
|                                     |            | 10     |               |





# Índice propuesto del documento

1. **Introducción** (motivación, contexto, problema, alcance, estructura)
2. **Objetivos** (general orientado a impacto + específicos medibles)
3. **Desarrollo conceptual (Design Thinking)**
  - 3.1 Empatizar
  - 3.2 Definir (HMW + criterios de éxito)
  - 3.3 Investigación de antecedentes (estado del arte, tabla comparativa)
  - 3.4 Idear (alternativas y selección)
  - 3.5 Prototipar (tipo y justificación)
  - 3.6 Selección de prototipo (matriz y criterios)
4. **Metodología: Scrum y Lean**
  - 4.1 Roles, artefactos y eventos
  - 4.2 Backlog inicial, estimación y cadencia
  - 4.3 Definiciones de Ready/Done
  - 4.4 Principios Lean y métricas
5. **Implementación de la propuesta**
  - 5.1 Planificación y estimación (tiempo/costo)
  - 5.2 Implementación (arquitectura, datos, componentes, repo)
  - 5.3 Despliegue (entorno, seguridad, contingencia)
  - 5.4 Mantenimiento (cambios, versiones)
6. **Validación y diseño experimental** (hipótesis, métricas, resultados, discusión)
7. **Conclusiones y trabajo futuro**
8. **Referencias (APA)**
9. **Anexos** (instrumentos, capturas, backlog/export, etc.)

Incluye **todo**

Entrega Final

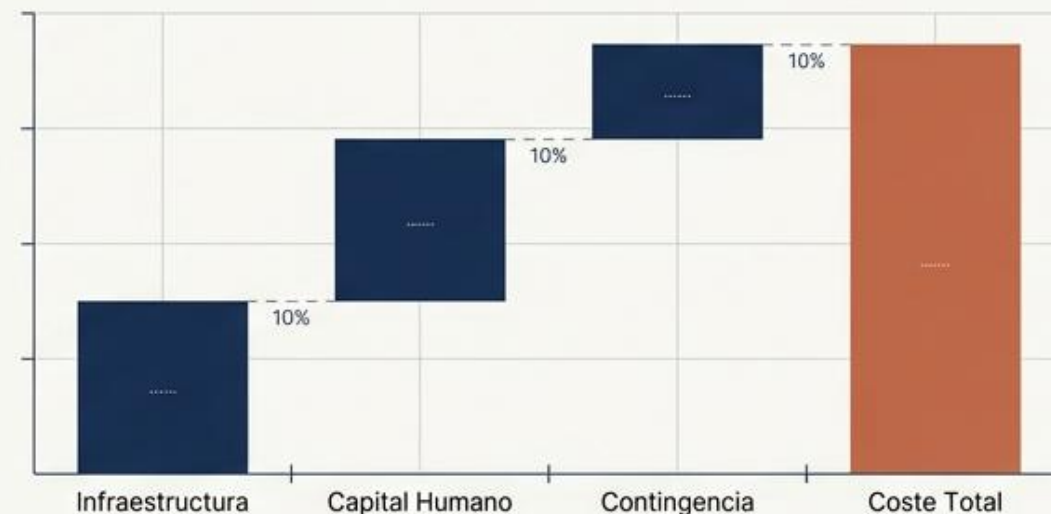
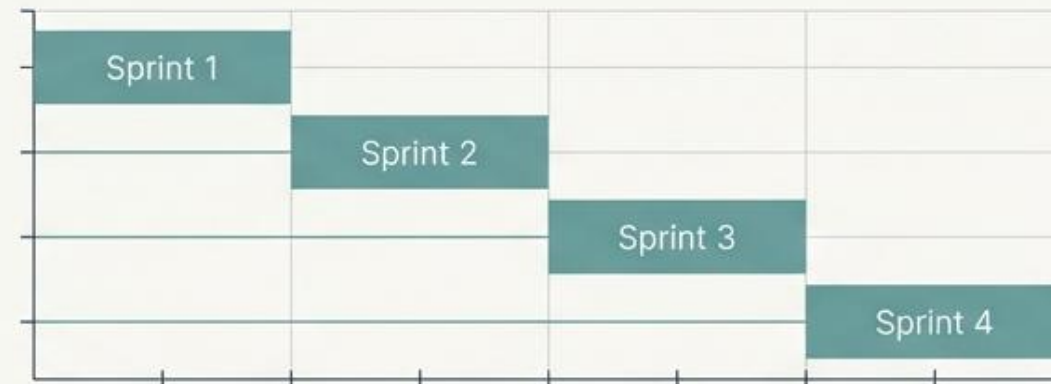
# Capítulo 5: Implementación de la propuesta

Este capítulo describe la transición del diseño conceptual a la aplicación real, detallando la ejecución técnica y metodológica de la innovación de IA en el entorno empresarial.



## 5.1 Planificación y estimación

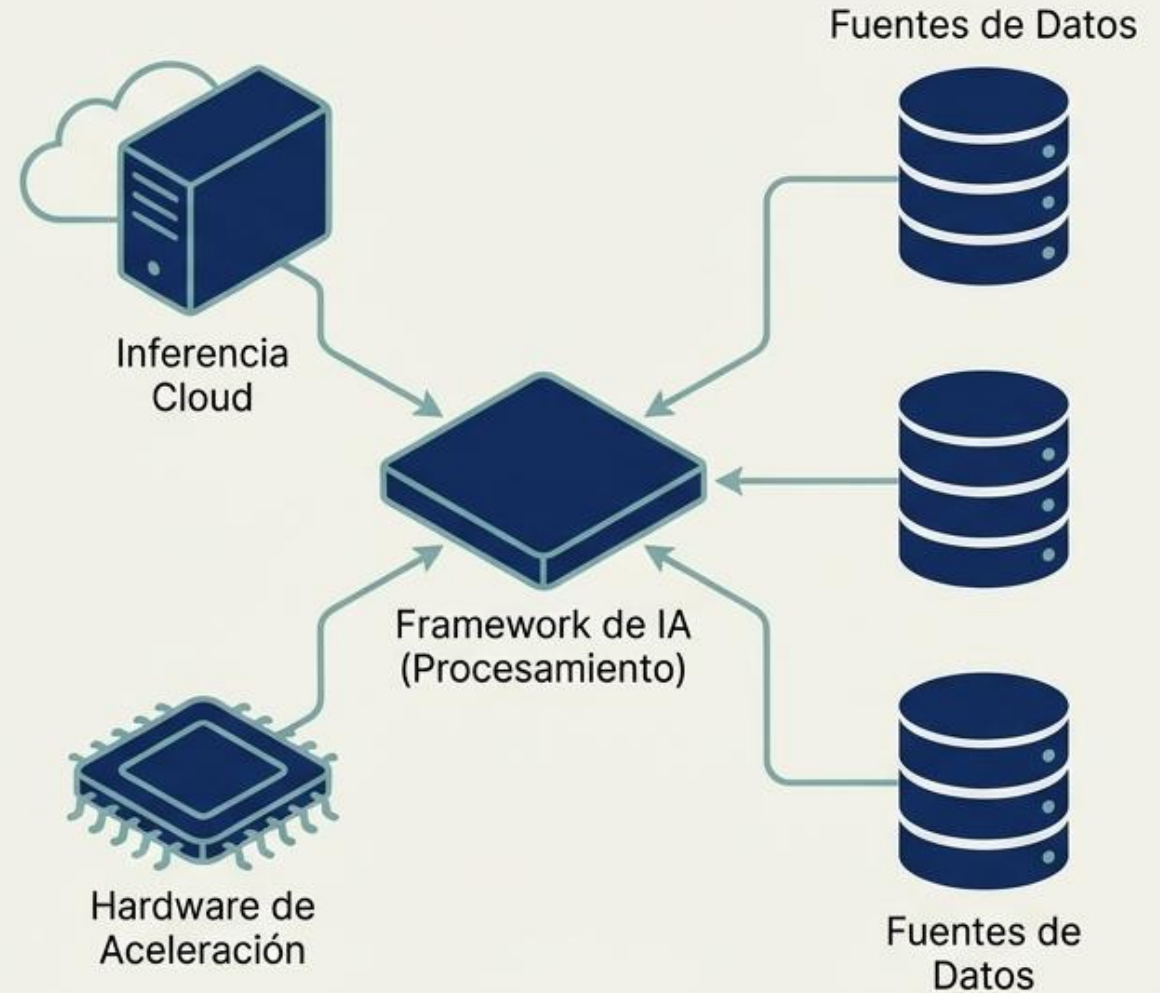
- **Planificación temporal:** Gestión estructurada del proyecto mediante metodologías ágiles (SCRUM) y definición de iteraciones o Sprints.
- **Presupuesto detallado:** Asignación precisa de recursos financieros para el aprovisionamiento de infraestructura y capital humano (Skills).
- **Estimación de costes:** Proyección clara de los costes fijos y variables para garantizar la viabilidad ejecutiva de la innovación.





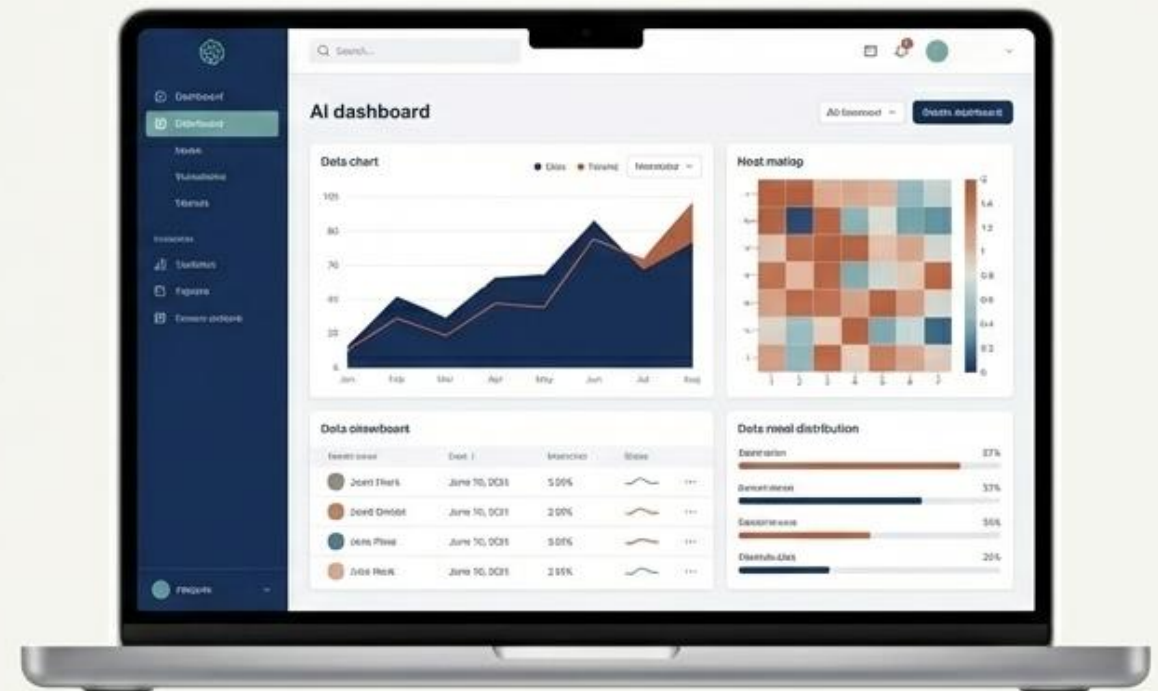
## 5.2 Implementación técnica

- **Origen y estrategia de datos:** Identificación, curación y preprocesamiento de las fuentes de origen (estrategia Data).
- **Herramientas y tecnologías:** Selección del ecosistema tecnológico específico, incluyendo frameworks de IA, lenguajes y librerías.
- **Arquitectura del sistema:** Diseño escalable que interconecta de forma óptima el hardware de procesamiento con el software de inferencia.



# Prototipo Funcional (Obligatorio)

- **Presentación del prototipo:** Demostración del desarrollo funcional validado mediante un diseño experimental riguroso.
- **Alojamiento público:** Código fuente y documentación estructurada disponibles de forma transparente.
- **Acceso y auditoría:** Repositorio preparado para la revisión técnica, control de versiones y evaluación del tribunal.



[github.com/TFI-Innovacion-IA/prototipo](https://github.com/TFI-Innovacion-IA/prototipo)





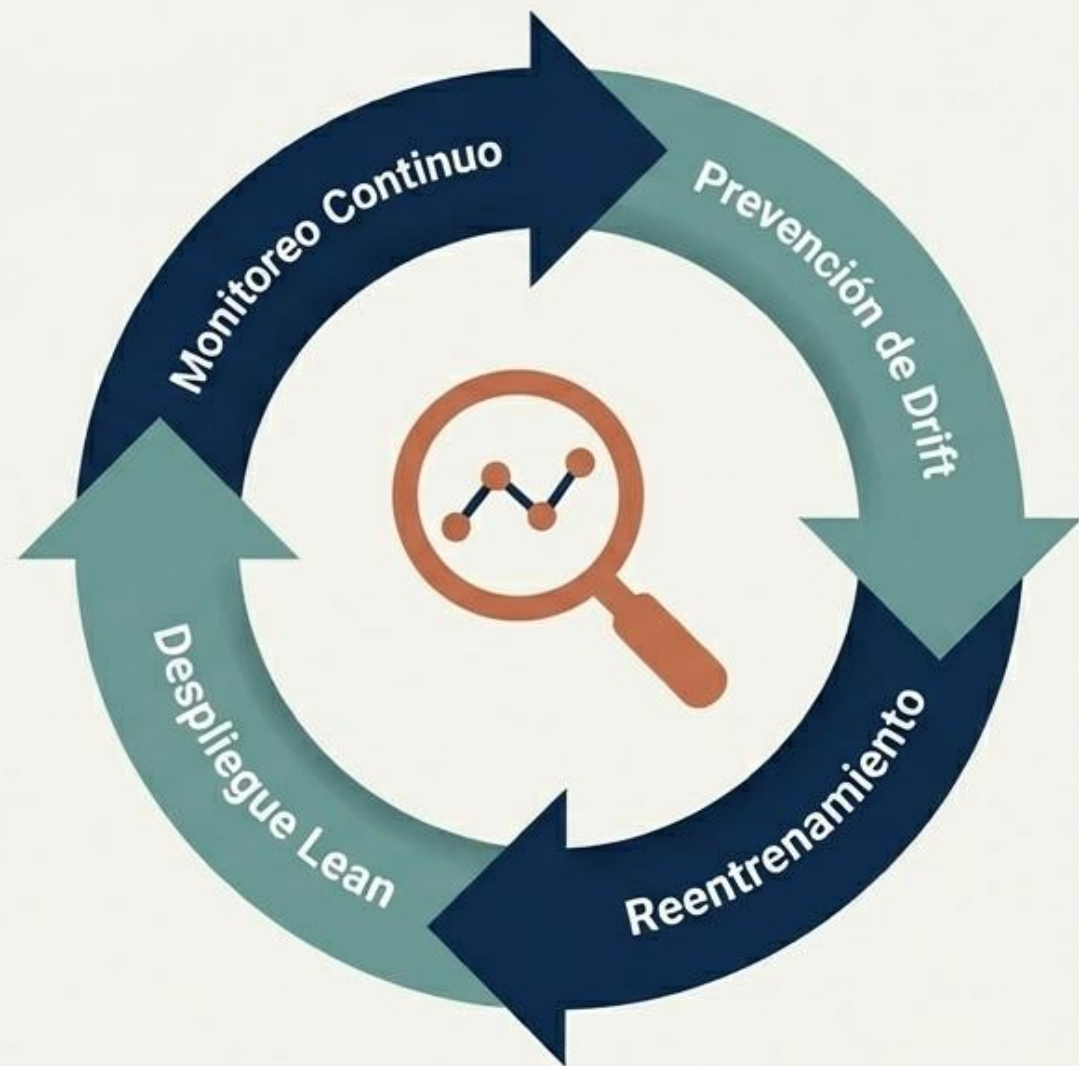
## 5.3 Despliegue del Proyecto

- **Transición a producción:** Plan detallado de orquestación de entornos (desarrollo, staging y producción) mediante integración y despliegue continuo (CI/CD).
- **Planes de contingencia:** Protocolos activos de mitigación de riesgos ante posibles fallos transaccionales o caídas de servicio.
- **Securización y privacidad:** Medidas rigurosas de encriptación y protección de datos alineadas con estándares éticos y normativos.



## 5.4 Mantenimiento y Ciclo de Vida

- **Plan de mantenimiento:** Estrategia de monitoreo continuo para evaluar el rendimiento del modelo y prevenir la deriva de datos (Data Drift).
- **Actualizaciones a largo plazo:** Identificación proactiva de necesidades de reentrenamiento, ajustes sistémicos y escalabilidad.
- **Ciclo de vida proyectado:** Estimación temporal de la viabilidad del proyecto basada en iteraciones de mejora continua (Lean).





# Diferencia entre Cap. 4 y Cap. 5

- **Capítulo 4 (Metodología):** Describe **cómo organizaron el trabajo** y con qué reglas.
- **Capítulo 5 (Implementación):** Explica **qué construyeron realmente** y **cómo lo pusieron en práctica**.



## Capítulo 6: Validación y diseño experimental

**Aquí es donde la teoría se somete al escrutinio científico.**

Es el momento de demostrar, con evidencia empírica e irrefutable, que tu propuesta de innovación en Inteligencia Artificial realmente funciona.

# 6.1 Criterio final de validación

- **Define la métrica definitiva:**  
Establece con claridad el criterio que dictaminará el éxito o fracaso del diseño.
- **Regla estricta:** Cero métricas improvisadas.
- **Trazabilidad:** El criterio debe derivar directamente del Producto Mínimo Viable (MVP) y las métricas LEAN establecidas en el Capítulo 4.



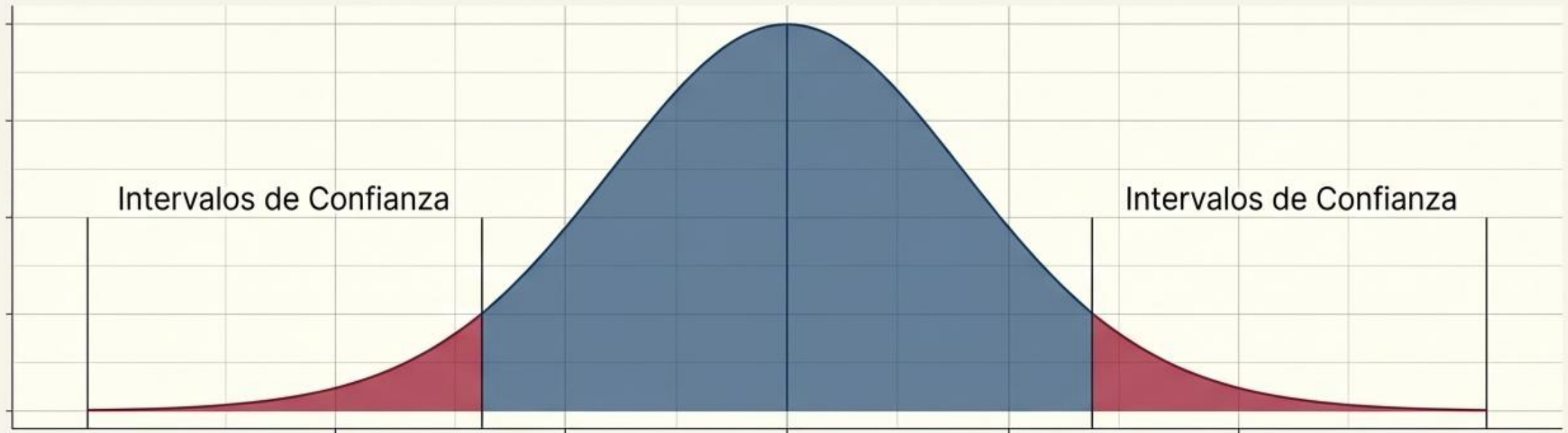


## 6.2 Diseño del experimento

- **Precisión quirúrgica:** Detalla la ejecución práctica del experimento paso a paso.
- **La Regla de Oro:** Reproducibilidad total y absoluta.
- **Prueba del lector:** Cualquier evaluador externo debe poder replicar tus resultados exactos leyendo únicamente tus instrucciones.



# Rigor Estadístico y Métricas

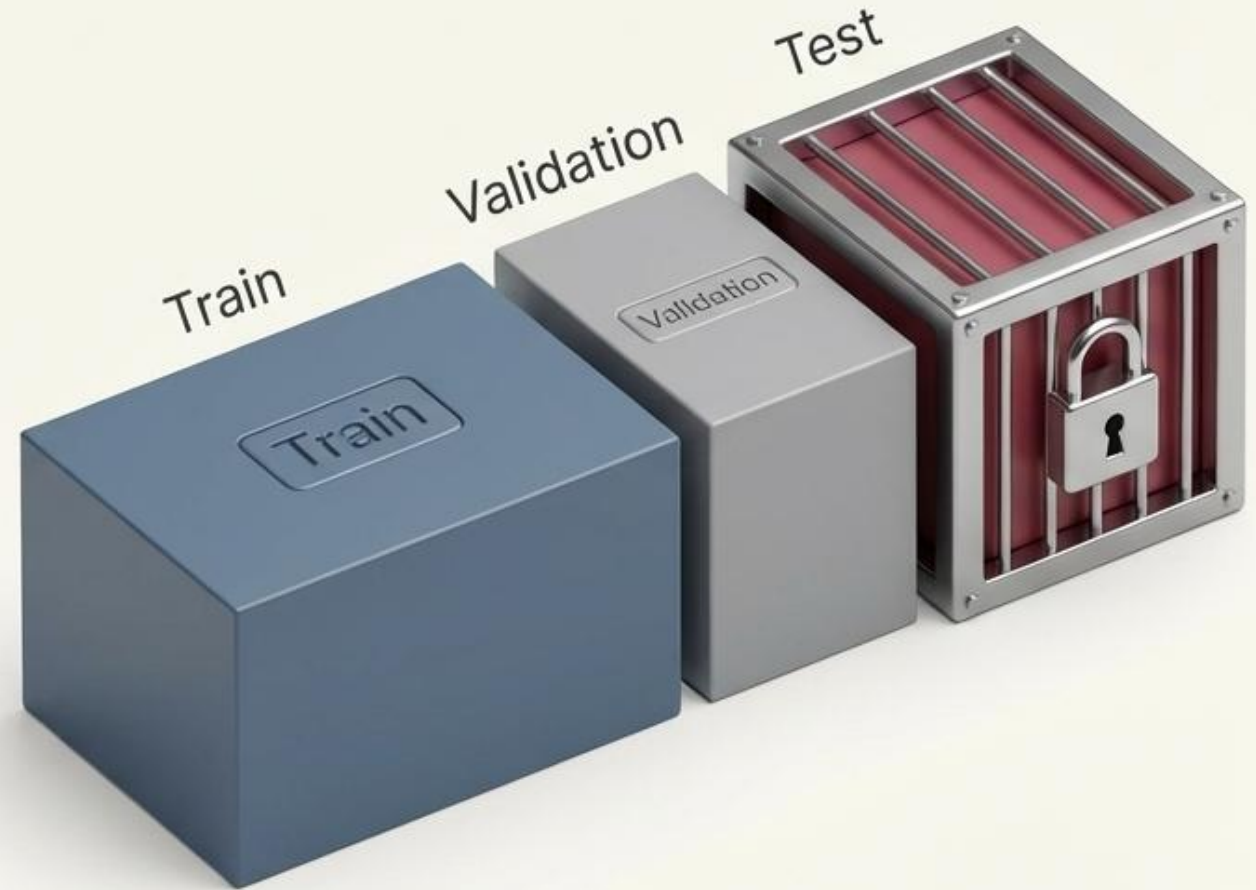


- **Muestra empírica:**  
Justifica matemáticamente el tamaño muestral utilizado.
- **Punto de referencia:**  
Define el referente (baseline) robusto contra el que se compara tu modelo.
- **Requisito innegociable:**  
Reporta siempre intervalos de confianza y justifica la elección de las pruebas estadísticas empleadas.



# Protocolos de Validación

- **Partición rigurosa:** Define los mecanismos de división de datos (ej. validación cruzada estratificada).
- **Aislamiento total:** Garantiza que el conjunto de prueba (test set) permanezca estrictamente ciego hasta la iteración final.
- **Control del modelo:** Explica las técnicas explícitas para mitigar el sobreajuste (overfitting) y neutralizar factores de confusión.



# Robustez, Análisis de Errores y Ética



- **Estrés ambiental:** Somete el modelo a pruebas de sensibilidad ante ruido y desplazamientos de datos (data drift).
- **Límites del sistema:** Ejecuta un análisis de errores profundo explorando casos límite (edge cases).
- **Responsabilidad:** Incluye una evaluación de equidad (identificación de sesgos) y un escrutinio ético sobre el uso de la información.



# Rúbrica: ¿Qué exige el evaluador?

- **Peso de Verificación:** Este capítulo representa el **10%** de la calificación final del documento.
- Para el **Sobresaliente (9-10):** Exige un Desarrollo de la validación clara y bien planteada.
- Para el **Suspenso (0-4):** Ocurre al omitir una validación funcional o al presentarla sin coherencia científica.



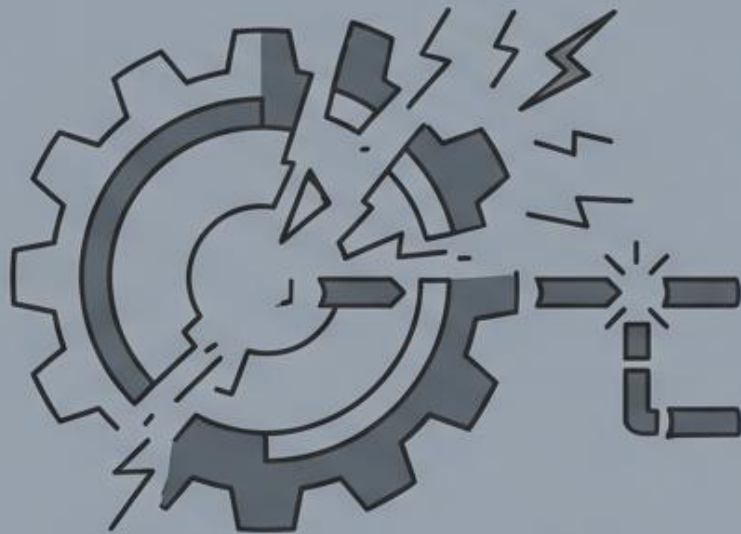
# Capítulo 7: Conclusiones y trabajo futuro

Bienvenidos a la fase final de esta exposición. En esta sección presentaremos el balance global del proyecto, la evaluación del cumplimiento de nuestros objetivos y las perspectivas que esta innovación abre hacia el futuro.





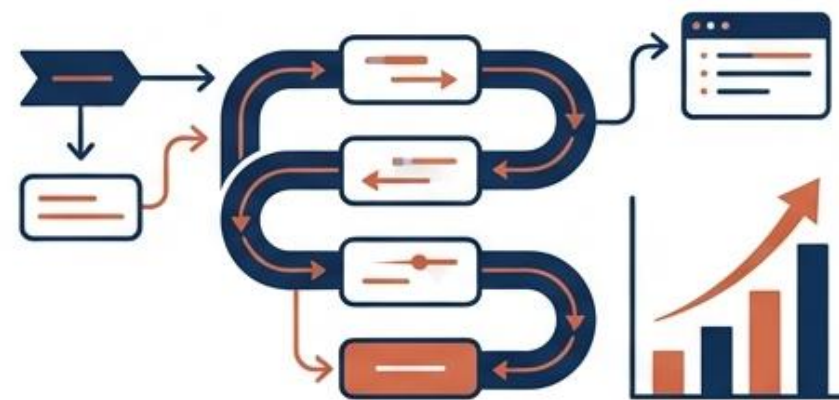
# Conclusiones: El problema y la solución



**El Problema:** Alta tasa de falsos negativos en la detección de anomalías en sensores, provocando costosas paradas industriales no programadas y falta de trazabilidad.



**La Propuesta:** Implementación de un modelo de aprendizaje profundo para flujos de datos en tiempo real, evaluado mediante validación temporal estricta.



**Validación:** Reducción comprobada del 15% en falsos negativos respecto al método de referencia, demostrando total viabilidad técnica y científica.

# Evaluación: Relación de Objetivos y Conclusiones

**Ponderación:** Este apartado representa el 20% de la nota final.



**Sobresaliente (9-10 puntos):** Tema bien fundamentado, objetivos alcanzables/realistas, y **conclusiones originales, claras y consecuencia directa del trabajo.**



**Aprobado (5-6 puntos):** Las conclusiones no responden plenamente a los objetivos planteados o no son consecuencia directa del trabajo desarrollado.



**Suspense (0-4 puntos):** No hay conclusiones, los objetivos están mal formulados o no hay coherencia entre el tema elegido y los objetivos.

# Relevancia de la Aportación



## Valor Añadido

Reducción drástica de tiempos de inactividad industrial, optimizando de manera directa los recursos operativos y financieros.



## Precisión Científica

Mejora algorítmica sustancial en la detección temprana, estableciendo un nuevo estándar de validación en tiempo real.



## Aplicabilidad

Tecnología escalable, diseñada para su transferencia inmediata a plantas de manufactura, logística y mantenimiento predictivo.



# Líneas de Trabajo Futuro

## Mejoras Técnicas

Integración de arquitecturas de redes Transformer para capturar secuencias temporales de datos mucho más extensas y complejas.

## Nuevos Horizontes

Adaptación y compresión del modelo para su ejecución nativa en entornos de computación en el borde (Edge AI).

## Expansión Transversal

Aplicación de esta innovación metodológica a nuevos dominios críticos como la salud predictiva y la movilidad urbana inteligente.



# Fase 4: El Video de Exposición Final

- ¡Enhorabuena! Es la culminación y el broche de oro de su Trabajo de Innovación en IA.
- Consiste en una exposición oral estratégica, respaldada por una presentación visual impactante.



# Requisitos de Grabación y Formato

- **Duración estricta:** El video debe durar un máximo de 10 minutos cronometrados.
- **Formato Grupal:** Se entrega un único archivo de video por equipo.
- **Plataforma sugerida:** Graben una reunión virtual compartiendo pantalla y con cámaras encendidas.
- **Participación:** Todos intervienen y hablan equitativamente. ¡El protagonismo es compartido!





# El Prototipo en Acción: ¡Muestren su Creación!



## Obligatorio:

El prototipo funcional es el centro de la demostración. No lo omitan.



## Impacto Real:

Demuestren en vivo cómo su solución de IA resuelve el problema. Hagan que funcione.



## Preparación Clave:

Practiquen para que la demo sea fluida y se ajuste a los 10 minutos. **¡Ensayen!**

# Diseño de la Presentación Visual

- **Plantilla obligatoria:** Utilicen la plantilla oficial. Debe mantener el hilo narrativo del documento.
- **Regla de oro:** **Cero párrafos densos.** Eviten saturar las diapositivas con texto innecesario.
- **Estilo visual:** Apóyense en el poder visual usando diagramas, gráficos y esquemas.



**INCORRECTO**



**CORRECTO**

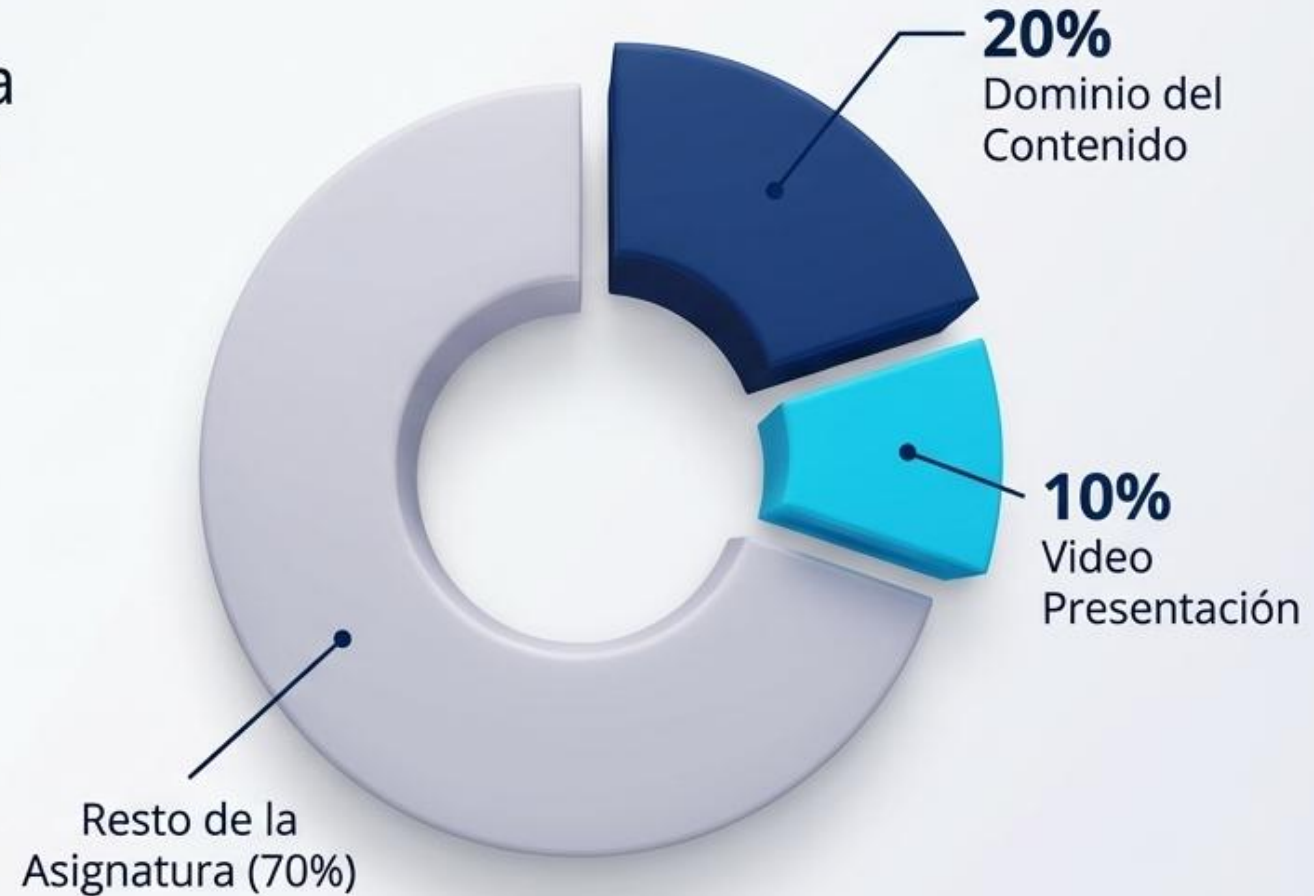


# Rúbrica: ¿Cómo se evalúa el video? (30% de la nota final)

## Dominio del contenido (20%):

Evaluamos su comprensión profunda del trabajo. Las diapositivas son solo una guía visual; **¡está terminantemente prohibido leer mecánicamente de un papel o pantalla!**

**Video Presentación (10%):** Se premiará una exposición clara, ordenada, fluida, ajustada a los 10 minutos y con alta capacidad para cautivar a la audiencia.



# Video Presentación

- 10 minutos
- Inicia motivando el trabajo
- Describe los objetivos y como se han alcanzado
- Sintetiza las ventajas
- No abuses de texto
- Usa diagramas y esquemas
- Presenta el proyecto en ejecución
- Recomendando OBS Studio

# Normativa de Formato y Estilo Editorial

---

## Maestría en Inteligencia Artificial

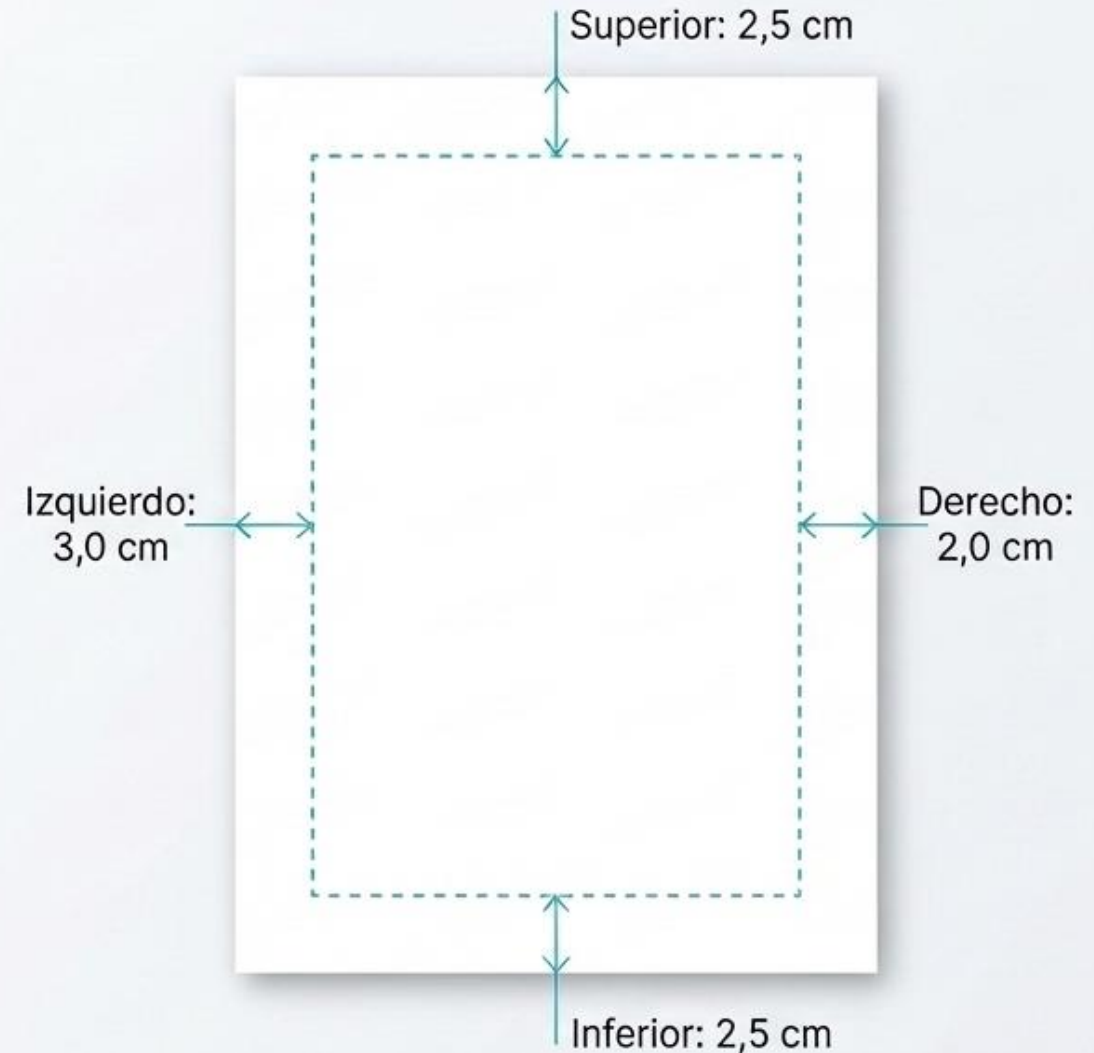
- El rigor académico de tu Trabajo de Innovación no termina en el código o la metodología.
- Una innovación sobresaliente exige una presentación impecable, estructurada y estrictamente profesional.





# Formato General y Extensión del Documento

- **Plantilla oficial:** Uso obligatorio. Estrictamente prohibido alterar los estilos predefinidos.
- **Dimensiones:** Tamaño A4.
- **Márgenes:** Izquierdo 3 cm | Derecho 2 cm | Superior e Inferior 2,5 cm.
- **Entrega Final:** Exclusivamente en formato PDF.





# Tipografías y Jerarquía de Títulos

- Texto normal: Calibri 12 | Justificado | Interlineado 1,5 | Espaciado 6pt (ant/post).
- Título 1 (Capítulos): Calibri Light 18 | Color azul.
- Título 2 (Subapartados): Calibri Light 14 | Color azul.
- Título 3: Calibri Light 12 | Color negro.
- Notas al pie: Calibri 10 | Interlineado sencillo | Sin espaciado.

## 1. TÍTULO 1 (CAPÍTULOS)

### 1.1. Título 2 (Subapartados)

#### 1.1.1. Título 3

Texto normal: Este es un ejemplo de un párrafo justificado con interlineado de 1,5 líneas y espaciado anterior y posterior de 6 puntos. El texto debe alinearse cuidadosamente a los márgenes, asegurando que las líneas tengan la misma longitud. Esto mejora la legibilidad y proporciona un aspecto limpio y profesional al documento.

---

<sup>1</sup> Notas al pie: Tamaño reducido, interlineado sencillo.

# Tablas, Figuras y Paginación

- **Títulos de gráficos:** Parte superior.  
Formato: **Tabla/Figura #** en negrita + *\_Nombre en cursiva\_*.
- **Cuerpo interior:** Permitida reducción de fuente hasta Calibri 9pt.
- **Fuente de origen:** Parte inferior.  
Formato: Calibri 9,5pt, centrado.
- **Orientación:** Páginas apaisadas permitidas para elementos de gran tamaño.
- **Encabezado y Pie:** Encabezado (Nombre y título) | Pie (Número de página).

Juan Pérez - Trabajo de Innovación

**Tabla 1. Resultados del modelo predictivo**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Fuente: elaboración propia.

Pág. 24

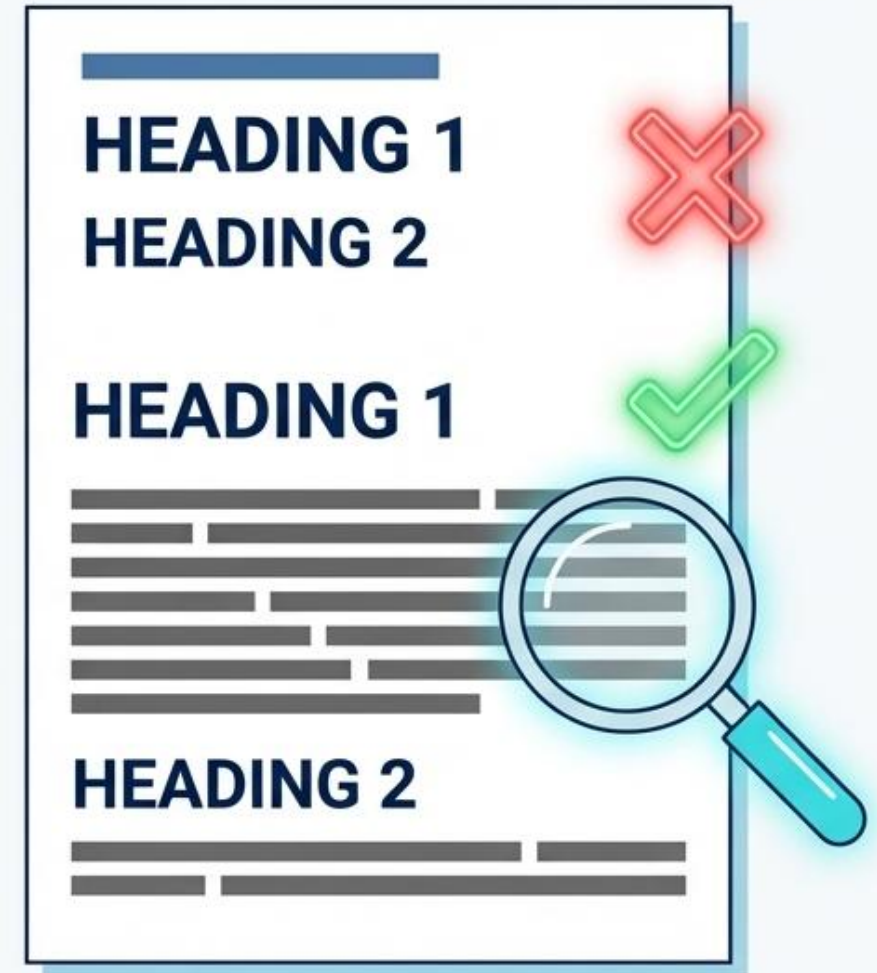
Título superior  
(Negrita + Cursiva)

Fuente inferior  
(Centrado, 9,5pt)

# Estilo de Redacción Académica

- **Tono:** Impersonal, académico y profesional (evitar la primera persona).
- **Ortografía:** Cero tolerancia a erratas. Penalización grave en la rúbrica.
- **Párrafos:** Mínimo 3 oraciones por bloque. Hilo lógico y directo.
- **Estructura:** Todo capítulo requiere un párrafo introductorio.

**Regla de oro: ¡Totalmente prohibido enlazar dos encabezados consecutivos sin texto intermedio!**





# Normativa de Citas (Formato APA)

APA Style

- **Estándar exigido:** Aplicación estricta y obligatoria del formato APA.
- **Correspondencia 1:1:** Toda cita en el texto debe aparecer en la bibliografía, bibliografía, y viceversa.
- **Organización final:** Lista bibliográfica en estricto orden alfabético por apellidos.
- **Detalles:** Respetar rigurosamente el uso de cursivas, años y puntuación.

## Cita en el texto

...como se demuestra en los modelos recientes de redes neuronales (Pérez, 2023).

## Referencia bibliográfica

Pérez, A. (2023). El diseño de arquitecturas profundas. Revista de IA, 14(2), 45-60.

